

- المسحوق الشاردي للتيار الكهربائي ، لأن مثل:
- المحلول الشاردي للتيار الكهربائي، لأن مثل:
- المحلول الجزيئي للتيار الكهربائي، لأن مثل:
- التيار الكهربائي في المحاليل الشاردية للشوارد الموجية و في متعاكسين. حيث تتجه الشوارد الموجية و أي
- المحلول الشاردي متعادل أي
- المحلول الحمضي و المحلول الملحي

اسم المحلول	كلور الهيدروجين	حمض النتريك	كبريتات النحاس	كبريتات الحديد الثنائي	كلور الألمنيوم
ص. الشاردية				$(2H^+ + SO_4^{2-})$	
ص. الإحصائية					
حمضي / ملحي					
نوعه شوارده					

2 التحليل الكهربائي البسيط

- المصعد هو المسرى المتصل بالقطب للمولد، و تتجه نحوه الشوارد حيث إلكترونات
- المهبط هو المسرى المتصل بالقطب للمولد، و تتجه نحوه الشوارد حيث إلكترونات
- يتم التحليل الكهربائي بتيار وليس بتيار
- سم جميع الأفراد الكيميائية الموجودة في محلول كلور الزنك :
- سم الأفراد الكيميائية التي لا تشارك في عملية التحليل الكهربائي البسيط لمحلول كلور الزنك :
- يستعمل التحليل الكهربائي في الصناعة من أجل:

التحليل الكهربائي لمحلول كلور الزنك	التحليل الكهربائي لمحلول كلور الحديد الثنائي	التحليل الكهربائي لمحلول كلور الهيدروجين
ص. ش :	ص. ش :	ص. ش :
الملاحظات:	الملاحظات:	الملاحظات:
.....		
.....		
المعادلة النصفية عند المصعد:	المعادلة النصفية عند المصعد:	المعادلة النصفية عند المصعد:
.....		
المعادلة النصفية عند المهبط:	المعادلة النصفية عند المهبط:	المعادلة النصفية عند المهبط:
.....		
المعادلة الإجمالية:	المعادلة الإجمالية:	المعادلة الإجمالية:
ص.ش:.....	ص.ش:.....	ص.ش:.....
ص.إ:.....	ص.إ:.....	ص.إ:.....

3 تفاعل محلول حمضي مع معدن

ص. ش لحمض كلور الماء :	الملاحظات:	ص. ش لحمض كلور الماء :
ص. إ لحمض كلور الماء :		ص. إ لحمض كلور الماء :
و يسمى كذلك		و يسمى كذلك
و يعرف تجاريا ب		و يعرف تجاريا ب

المعادلة في الحالة العامة : غاز الهيدروجين + محلول كلور المعدن → معدن + حمض كلور الماء

1. تفاعل حمض كلور الماء مع معدن الحديد أو الزنك أو القصدير
 - ص. ش :
 - ص. إ :
 - المعادلة المختصرة (بالأفراد الكيميائية المتفاعلة) :
2. تفاعل محلول كلور الهيدروجين مع معدن الألمنيوم
 - ص. ش :
 - ص. إ :
 - المعادلة المختصرة (بالأفراد الكيميائية المتفاعلة) :
3. تفاعل حمض الكبريت مع معدن الحديد أو الزنك أو القصدير
 - ص. ش :
 - ص. إ :
 - المعادلة المختصرة (بالأفراد الكيميائية المتفاعلة) :
4. لا يتفاعل حمض كلور الماء مع المعادن التالية:

4 تفاعل محلول ملحي مع معدن

ملاحظات: تفاعل محلول كبريتات الحديد الثنائي مع القصدير	ملاحظات: تفاعل محلول كبريتات النحاس الثنائي مع معدن الحديد	- محلول كبريتات النحاس الثنائي ص.ش : ص.إ : - محلول كبريتات الحديد الثنائي ص.ش : ص.إ : - محلول نترات الفضة ص.ش : ص.إ :
--	--	---

المعادلة في الحالة العامة : ترسب المعدن 1 + محلول كبريتات المعدن 2 → معدن 2 + محلول كبريتات المعدن 1

المعادلة الكيميائية:

1. تفاعل محلول كبريتات النحاس الثنائي مع معدن الحديد

ص.ش : اسم المحلول الناتج.....ولونه.....
 ص.إ :
 المعادلة المختصرة (بالأفراد الكيميائية المتفاعلة) :

2. تفاعل محلول كبريتات الحديد الثنائي مع معدن الزنك

ص.ش : اسم المحلول الناتج.....ولونه.....
 ص.إ :
 المعادلة المختصرة (بالأفراد الكيميائية المتفاعلة) :

3. تفاعل محلول كبريتات النحاس الثنائي مع معدن الألمنيوم

ص.ش : اسم المحلول الناتج.....ولونه.....
 ص.إ :
 المعادلة المختصرة (بالأفراد الكيميائية المتفاعلة) :

4. تفاعل محلول نترات الفضة مع معدن الحديد

ص.ش : اسم المحلول الناتج.....ولونه.....
 ص.إ :
 المعادلة المختصرة (بالأفراد الكيميائية المتفاعلة) :

5 تفاعل حمض كلور الماء مع الكلس

الملاحظات:	الكلس هو مسحوق كربونات الكالسيوم الصيغة الإحصائية لكربونات الكالسيوم :
------------	---

المعادلة الكيميائية:

ص.ش : اسم المحلول الناتج.....
 ص.إ :
 المعادلة المختصرة (بالأفراد الكيميائية المتفاعلة) :

6 الكشف عن بعض الأنواع الكيميائية و الكشف عن الشوارد

- غاز ثنائي الكلور Cl_2 : - غاز ثنائي الهيدروجين H_2 : - غاز ثنائي أكسيد الكربون CO_2 : - الشوارد السالبة : ○ شوارد الكلور Cl^- : الكشف الملاحظة..... اسم الراسب : ○ شوارد الكبريتات : الكشف الملاحظة..... اسم الراسب : - الشوارد الموجبة : ○ شوارد النحاس الثنائي : الكشف الملاحظة..... اسم الراسب : ○ شوارد الحديد الثنائي : الكشف الملاحظة..... اسم الراسب : ○ شوارد الحديد الثلاثي : الكشف الملاحظة..... اسم الراسب : ○ شوارد الزنك : الكشف الملاحظة..... اسم الراسب : ○ شوارد الألمنيوم : الكشف الملاحظة..... اسم الراسب : ○ شوارد الكالسيوم : الكشف الملاحظة..... اسم الراسب : أو الكشف الملاحظة..... اسم الراسب :

الأستاذ: شـروانة صالح